



Trabalho de Depuração: Jogo da Velha em Assembly RISC-V

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Entrega: 26/06/2026 (23:59) - no Moodle

Contexto

Você recebeu um **Jogo da Velha** (tic-tac-toe) escrito em **assembly RISC-V** para o simulador RARS. O programa *monta e executa* e pede as jogadas no terminal, mas contém **exatamente 5 erros** em pontos diferentes do código (todos na seção `.text`), que fazem o jogo se comportar de forma incorreta. Sua missão é **encontrar e corrigir os 5 erros**, deixando o jogo funcional, e comprovar que a sua versão reproduz a saída do exemplo fornecido.

Regras

- Trabalho em grupos de **até 4 integrantes**.
- A seção `.data` e o texto das mensagens **não podem ser alterados**. Os erros estão apenas na lógica (seção `.text`).
- Pseudo-instruções são permitidas.

Como o jogo deve funcionar (descrição do algoritmo)

O jogo é para dois jogadores que se alternam: **X começa**, depois **O**, e assim por diante. A cada rodada o programa imprime o tabuleiro, pede a jogada do jogador da vez, registra a marca e verifica se houve vitória ou empate.

Formato da jogada

A jogada é digitada como **uma letra** (a **linha**: A, B ou C) seguida de **um número** (a **coluna**: 1, 2 ou 3). As nove jogadas possíveis são:

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

Representação interna

O tabuleiro é um vetor de 9 posições (linha por linha), onde cada célula vale 0 (vazia), 1 (marca de X) ou 2 (marca de O):

board[0]	board[1]	board[2]
board[3]	board[4]	board[5]
board[6]	board[7]	board[8]

Da jogada ao índice da célula

A partir da jogada digitada, o programa deve calcular:

- **linha** = (letra digitada) - 'A' (logo A=0, B=1, C=2);
- **coluna** = (dígito digitado) - '1' (logo 1=0, 2=1, 3=2);
- **índice** da célula no vetor = **linha** × 3 + **coluna**.

Validação

Uma jogada é **inválida** (mostra “Jogada inválida!” e pede outra, sem trocar o jogador) se a linha ou a coluna estiverem fora da faixa 0..2, ou se a célula escolhida já estiver ocupada.

Fim de jogo

Depois de cada marca, verifica-se a vitória do jogador atual. Há **8 linhas vencedoras**: as 3 linhas, as 3 colunas e as 2 diagonais. Se as três células de alguma dessas linhas forem todas do jogador atual, ele vence. Se as 9 células forem preenchidas sem vencedor, o jogo termina em **empate** (“velha”).

Impressão do tabuleiro

A cada rodada o tabuleiro é impresso com um cabeçalho de colunas e os rótulos de linha A, B, C. Cada célula aparece como . (vazia), X (marca 1) ou O (marca 2).

O programa fornecido

Junto com este enunciado você recebe o arquivo `jogo_velha_com_bugs.s`. A seção `.data` já está pronta e **correta**; os **5 erros estão na seção .text**, em lugares diferentes (interpretação da entrada, cálculo de índice, controle de turno, verificação de vitória e impressão). O programa monta e roda; cabe a você descobrir por que ele jogou errado.

O que entregar

Entrega (por grupo)

- O arquivo `.s` **corrigido** (nome livre), que monta no RARS e, ao receber as jogadas, reproduz a saída esperada. É este arquivo que será corrigido.
- **Obrigatório**: um arquivo `README.txt` listando os 5 erros que vocês encontraram e como corrigiram cada um.

Dicas

Caracteres são representados internamente por códigos numéricos (ASCII). Ao ler ou imprimir letras e dígitos, o programa trabalha com esses códigos; converter o caractere de uma letra ou de um dígito em um número costuma envolver subtrair o código de um caractere de base. O código 32 é o *espaço*. A tabela lista os caracteres imprimíveis e seus códigos em decimal.

Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car
33	!	34	"	35	#	36	\$	37	%	38	&	39	'	40	(
41	)	42	*	43	+	44	,	45	-	46	.	47	/	48	0
49	1	50	2	51	3	52	4	53	5	54	6	55	7	56	8
57	9	58	:	59	;	60	<	61	=	62	>	63	?	64	@
65	A	66	B	67	C	68	D	69	E	70	F	71	G	72	H
73	I	74	J	75	K	76	L	77	M	78	N	79	O	80	P
81	Q	82	R	83	S	84	T	85	U	86	V	87	W	88	X
89	Y	90	Z	91	[	92	\	93	]	94	^	95	_	96	'
97	a	98	b	99	c	100	d	101	e	102	f	103	g	104	h
105	i	106	j	107	k	108	l	109	m	110	n	111	o	112	p
113	q	114	r	115	s	116	t	117	u	118	v	119	w	120	x
121	y	122	z	123	{	124		125	}	126	~				